

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

NORMALISASI



**Universitas
Telkom**

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

APRIL 2026

JURNAL MODUL 7

1. Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No Faktur	Kode Suplier	Nama Suplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	ASUS	R02	ASUS A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6.000.00	60.000.00	60.000.000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3.000.00	15.000.00	15.000.000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/04/18	08/04/18	10	4.000.00	40.000.00	40.000.000
1029	501	SAMSU NG	M01	Samsung Smart TV 20"	10/11/18	10/11/18	5	4.500.00	22.500.00	22.500.000

a. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form / UNF)

Tabel awal masih berada dalam bentuk tidak normal karena terdapat pengulangan data (repeating group), yaitu satu nomor faktur dapat memiliki lebih dari satu barang. Selain itu, data mengenai supplier, barang, dan transaksi masih tergabung dalam satu tabel sehingga menimbulkan redundansi.

Atribut yang terdapat pada tabel adalah:

NoFaktur, KodeSupplier, NamaSupplier, KodeBarang, NamaBarang, Tanggal, JatuhTempo, Qty, Harga, Jumlah, dan Total.

b. Functional Dependency (FD)

Berdasarkan struktur tabel, ketergantungan fungsional yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- NoFaktur menentukan KodeSupplier, NamaSupplier, Tanggal, JatuhTempo, dan Total
- KodeSupplier menentukan NamaSupplier
- KodeBarang menentukan NamaBarang dan Harga
- Kombinasi NoFaktur dan KodeBarang menentukan Qty dan Jumlah

Selain itu, atribut Jumlah merupakan hasil dari perkalian Qty dan Harga, sedangkan Total merupakan hasil penjumlahan seluruh Jumlah dalam satu faktur.

c. First Normal Form (1NF)

Pada tahap ini, setiap baris merepresentasikan satu barang dalam satu faktur dan tidak ada atribut yang bernilai ganda.

No Faktur	Kode Suplier	Nama Suplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Barang	Nama Barang	QTY	Harga	Jumlah	Total
779	A02	ASUS	02/02/18	03/04/18	R02	ASUS A45VD	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split ½ PK	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	SAMSUNG	10/11/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV 20"	5	4500000	22500000	22500000

dilakukan penghilangan repeating group dengan memastikan setiap atribut bernilai atomik dan setiap baris hanya merepresentasikan satu data barang. Dengan demikian, setiap kombinasi NoFaktur dan KodeBarang ditulis dalam baris yang terpisah.

d. Second Normal Form (2NF)

Dilakukan pemisahan untuk menghilangkan ketergantungan parsial dari primary key gabungan (NoFaktur, KodeBarang).

Tabel Faktur:

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	10/11/18	10/11/18	22500000

Tabel Detail Faktur:

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000

998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Tabel Suplier:

KodeSupplier	NamaSupplier
A02	ASUS
G01	LG
S01	SAMSUNG

Tabel Barang:

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	ASUS A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

e. Third Normal Form (3NF)

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif sebelumnya terjadi karena>NamaSupplier bergantung pada KodeSupplier, yang sebelumnya berada dalam tabel yang sama dengan>NoFaktur. Namun setelah pemisahan pada tahap 2NF, atribut tersebut telah ditempatkan pada tabel tersendiri.

Setiap atribut non-key dalam masing-masing tabel kini hanya bergantung pada primary key tanpa melalui atribut lain. Oleh karena itu, struktur tabel telah memenuhi bentuk normal ketiga (3NF).

f. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Pada tahap BCNF, setiap determinan dalam functional dependency harus merupakan superkey. Dalam struktur yang telah dibentuk:

- NoFaktur menjadi kunci utama pada tabel Faktur
- KodeSupplier menjadi kunci utama pada tabel Supplier
- KodeBarang menjadi kunci utama pada tabel Barang
- Kombinasi NoFaktur dan KodeBarang menjadi kunci utama pada tabel DetailFaktur

Seluruh determinan pada functional dependency merupakan kunci kandidat atau superkey. Dengan demikian, skema relasi telah memenuhi Boyce-Codd Normal Form (BCNF).